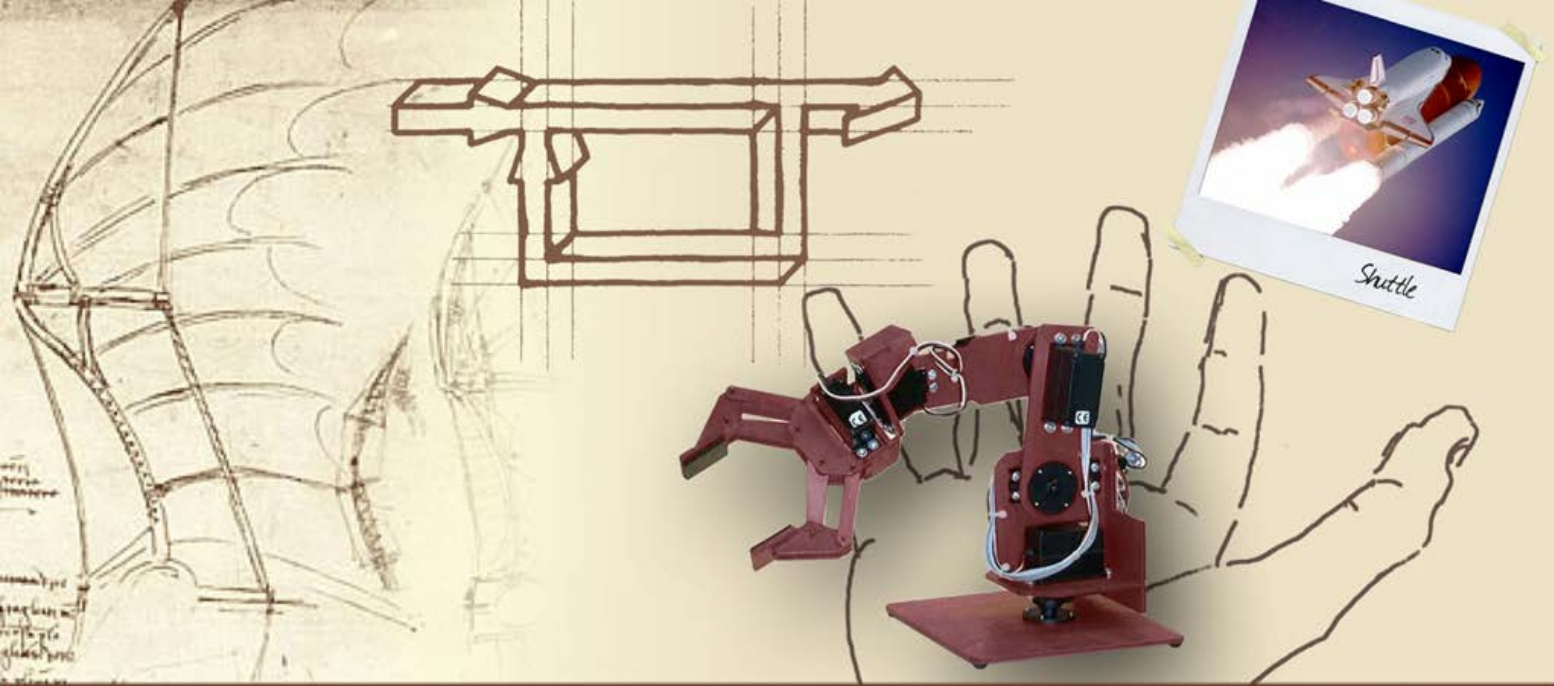




Matlab e Simulink per i sistemi di controllo

**Analisi e simulazione in ambiente
Matlab**

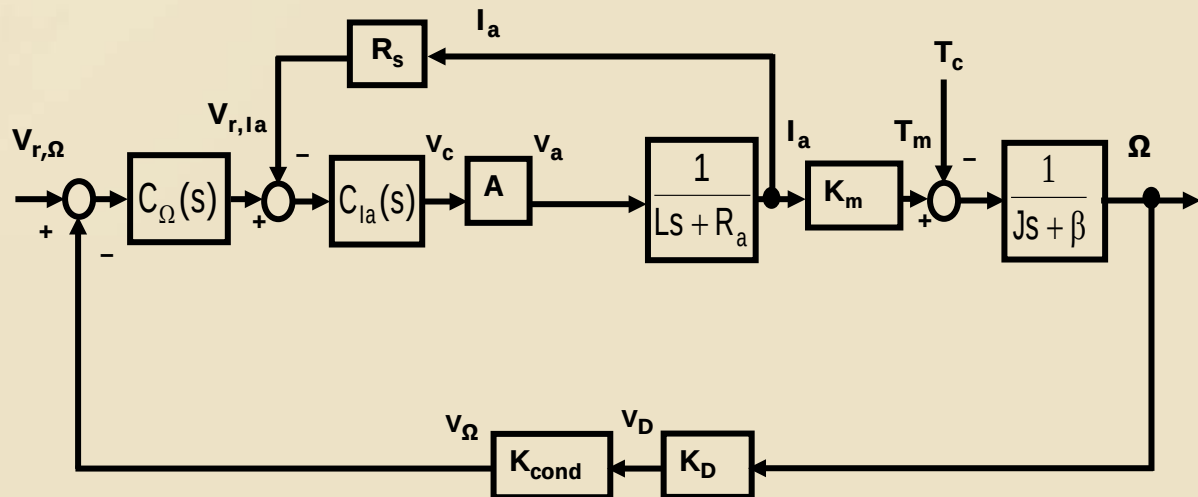


Introduzione (1/2)

- L'utilizzo del linguaggio **MATLAB**® permette di realizzare facilmente i principali passi necessari per l'analisi ed il progetto di sistemi di controllo:
 - Manipolazione di funzioni di trasferimento e calcolo delle loro principali caratteristiche (singolarità, guadagno, ecc.)
 - Analisi del comportamento in frequenza di un sistema mediante il tracciamento di diagrammi di Bode, di Nyquist e di Nichols della sua fdt
 - Simulazione della risposta di un sistema ad un ingresso assegnato

Un esempio applicativo

- L'utilizzo di Matlab per l'analisi e la simulazione di un sistema di controllo sarà illustrato nel caso di un **servomotore in c.c.** rappresentato dal seguente schema a blocchi

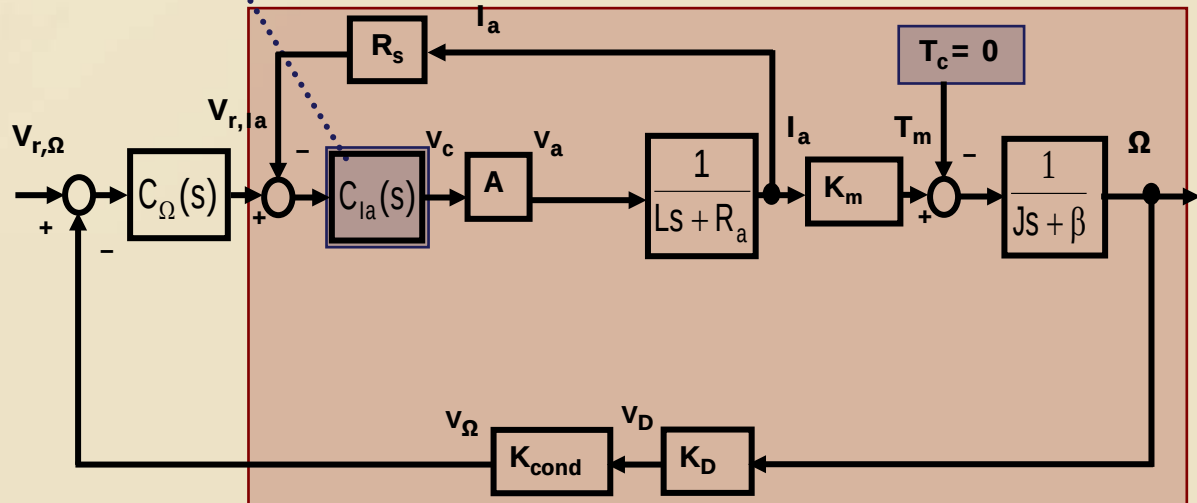


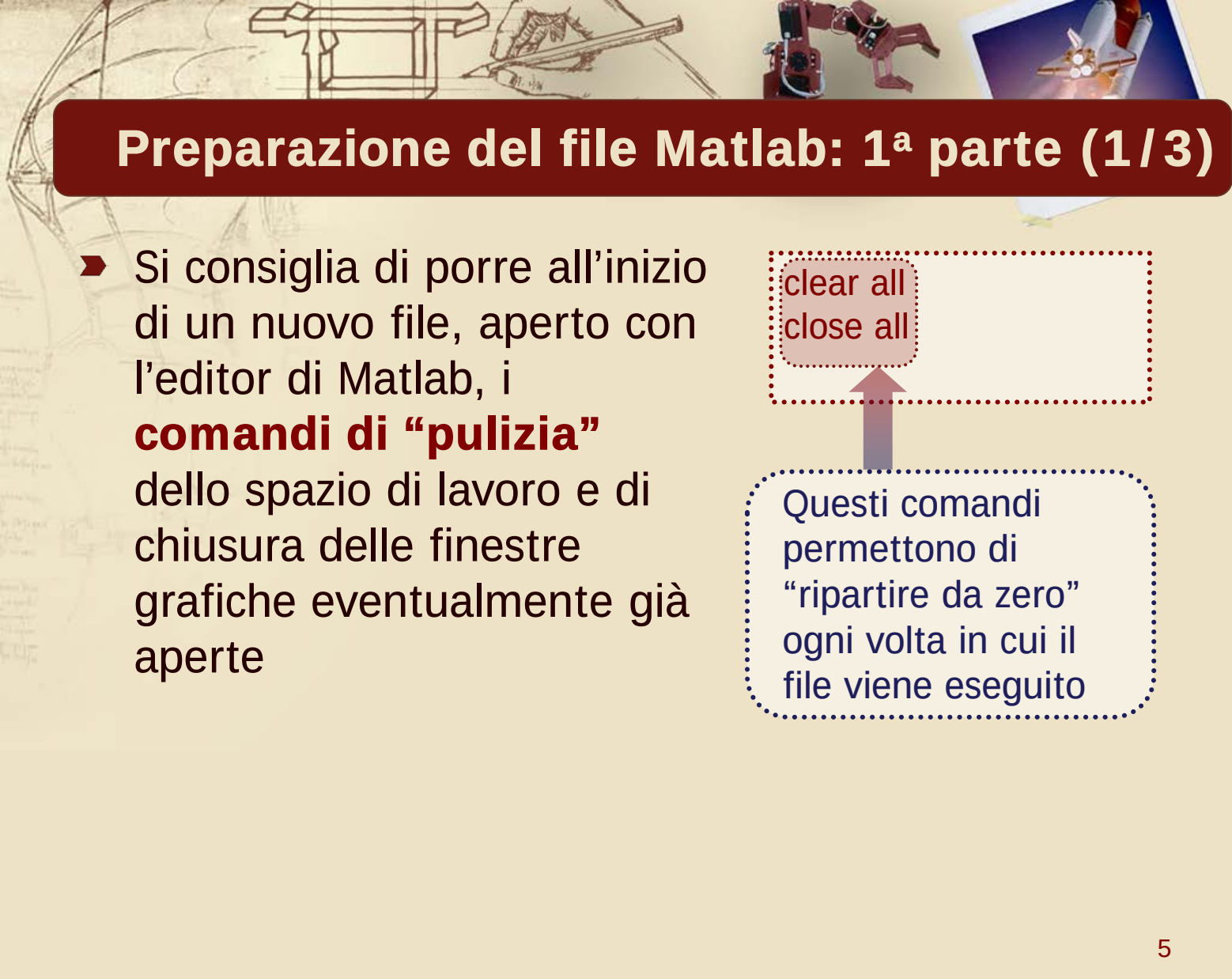
Calcolo della fdt del motore

- **Primo obiettivo:** calcolo della fdt del motore (incluso anello di corrente) per $T_c = 0$

$$C_{I_a}(s) = \frac{K}{s}$$

$$F(s) = \frac{V_\Omega(s)}{V_{r,I_a}(s)}$$



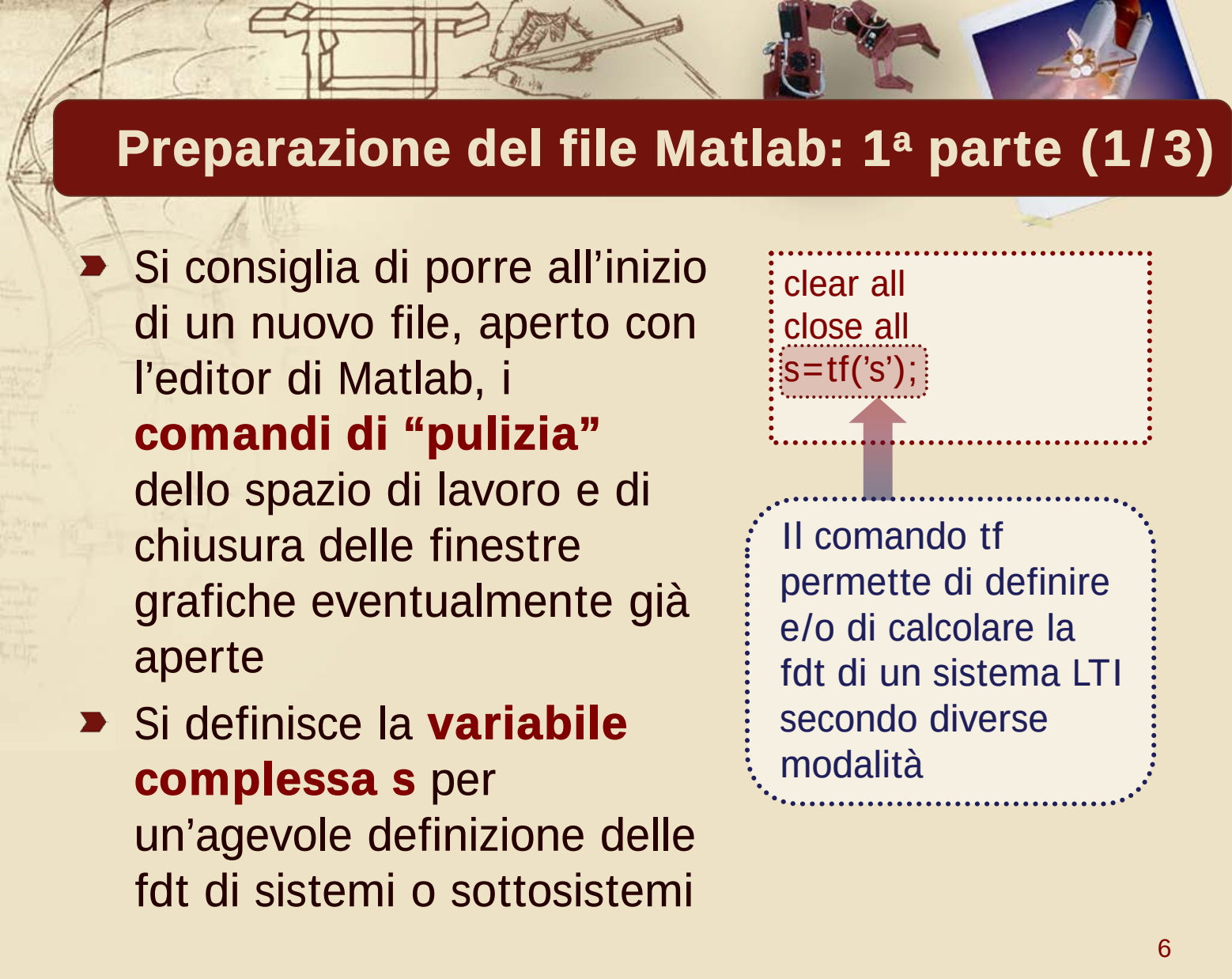


Preparazione del file Matlab: 1ª parte (1 / 3)

- Si consiglia di porre all'inizio di un nuovo file, aperto con l'editor di Matlab, i **comandi di “pulizia”** dello spazio di lavoro e di chiusura delle finestre grafiche eventualmente già aperte

clear all
close all

Questi comandi permettono di “ripartire da zero” ogni volta in cui il file viene eseguito

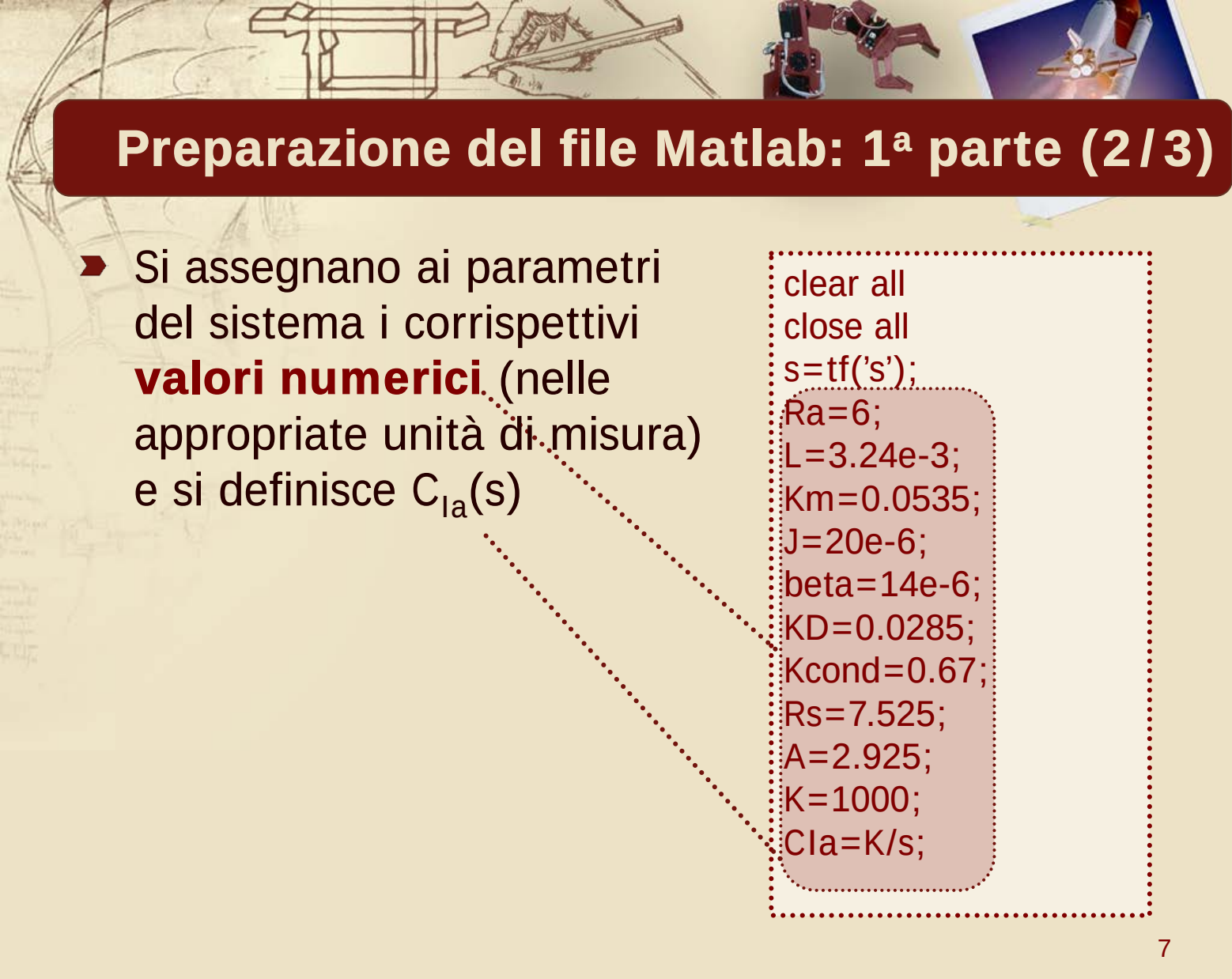


Preparazione del file Matlab: 1^a parte (1 / 3)

- Si consiglia di porre all'inizio di un nuovo file, aperto con l'editor di Matlab, i **comandi di "pulizia"** dello spazio di lavoro e di chiusura delle finestre grafiche eventualmente già aperte
- Si definisce la **variabile complessa s** per un'agevole definizione delle fdt di sistemi o sottosistemi

```
clear all  
close all  
s=tf('s');
```

Il comando tf permette di definire e/o di calcolare la fdt di un sistema LTI secondo diverse modalità



Preparazione del file Matlab: 1^a parte (2 / 3)

- Si assegnano ai parametri del sistema i corrispettivi **valori numerici** (nelle appropriate unità di misura) e si definisce $C_{la}(s)$

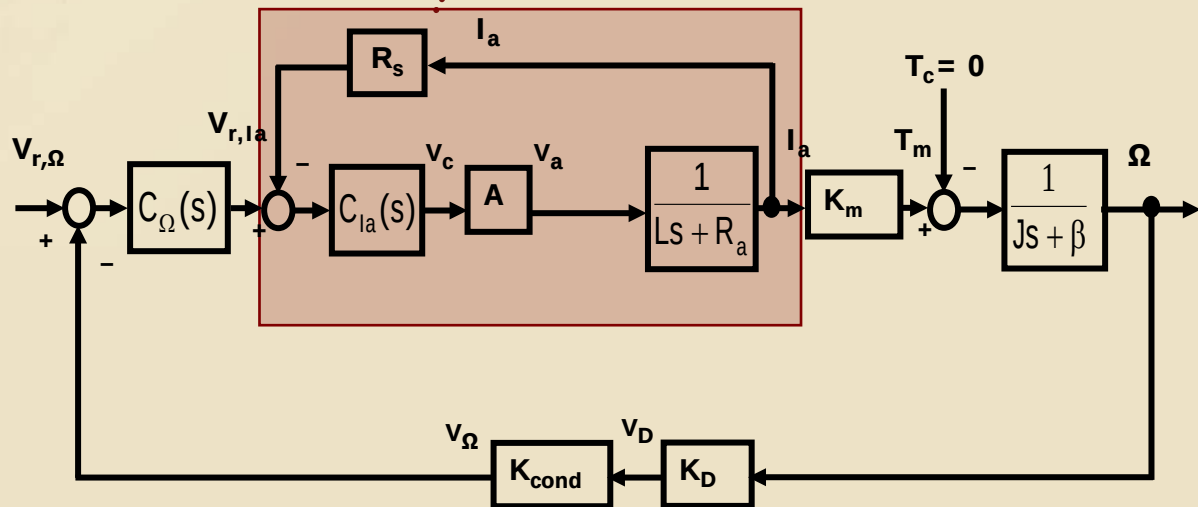
```
clear all  
close all  
s=tf('s');  
Ra=6;  
L=3.24e-3;  
Km=0.0535;  
J=20e-6;  
beta=14e-6;  
KD=0.0285;  
Kcond=0.67;  
Rs=7.525;  
A=2.925;  
K=1000;  
Cla=K/s;
```


Preparazione del file Matlab: 1ª parte (3/3)

- Si calcola la fdt fra $V_{r,la}(s)$ e $I_a(s)$ (indicata come $F_{r,la}(s)$) con il comando **feedback**

1° argomento: fdt
del ramo diretto

$F_{r,la} = \text{feedback}(C_{la} * A / (L * s + R_a), R_s);$

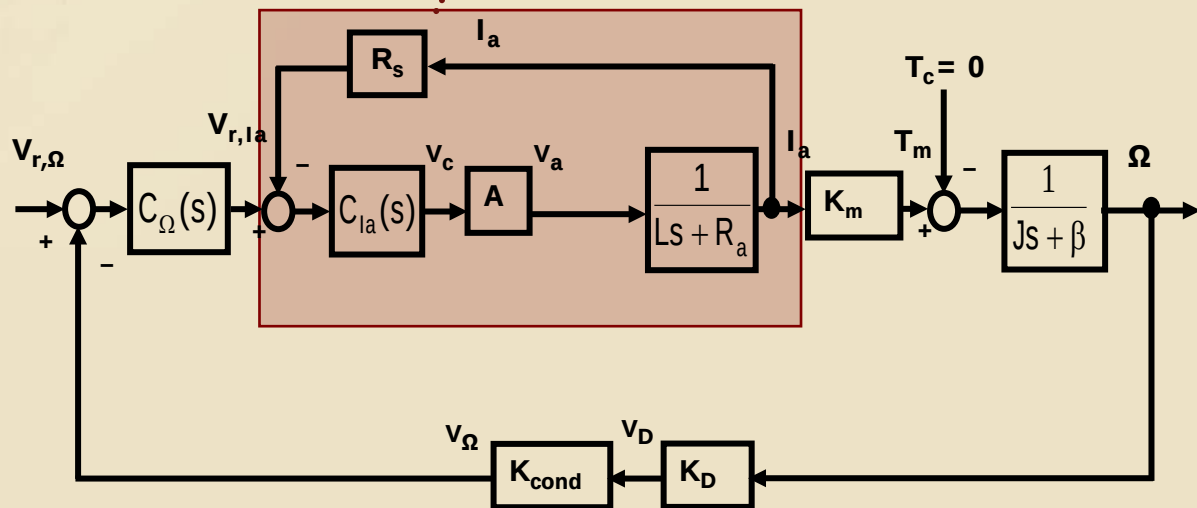


Preparazione del file Matlab: 1ª parte (3/3)

- Si calcola la fdt fra $V_{r,la}(s)$ e $I_a(s)$ (indicata come $F_{r,la}(s)$) con il comando **feedback**

2° argomento: fdt della retroazione

$F_{r,la} = \text{feedback}(C_{la} * A / (L * s + R_a), R_s);$



Preparazione del file Matlab: 1^a parte (3/3)

- Si calcola la fdt fra $V_{r,la}(s)$ e $I_a(s)$ (indicata come $F_{r,la}(s)$) con il comando **feedback**

La retroazione è assunta automaticamente negativa

$F_{r,la} = \text{feedback}(C_{la} * A / (L * s + R_a), R_s);$

The diagram illustrates a motor control system with two feedback loops. The reference voltage $V_{r,\Omega}$ is compared with the feedback voltage V_Ω at a summing junction. The resulting error signal passes through a controller $C_\Omega(s)$ to produce the reference current $V_{r,la}$. This reference current is compared with the actual current I_a at another summing junction. The error signal then passes through a current feedback controller $C_{la}(s)$ and a gain block A to produce the armature voltage V_a . The armature voltage is applied to the motor, represented by the transfer function $\frac{1}{Ls + R_a}$, which outputs the current I_a . The current I_a is fed back through a resistor R_s to the current feedback summing junction. The current I_a also drives the motor's mechanical part, represented by the transfer function K_m , which produces the motor torque T_m . The motor torque is compared with the load torque $T_c = 0$ at a third summing junction. The resulting error signal passes through a mechanical controller $\frac{1}{Js + \beta}$ to produce the motor speed Ω . The motor speed is fed back through a gain block K_D and a feedback gain K_{cond} to produce the feedback voltage V_Ω .

- La retroazione è assunta automaticamente negativa

Block diagram of a closed-loop speed control system for a DC motor. The reference voltage $V_{r,\Omega}$ is compared with the feedback voltage V_{Ω} at a summing junction. The error signal passes through a speed controller $C_{\Omega}(s)$ to produce V_{r,I_a} . This is compared with the feedback current V_{I_a} at another summing junction. The error signal passes through a current controller $C_{I_a}(s)$, a gain A , and a motor model $\frac{1}{Ls + R_a}$ to produce the armature current I_a . I_a is compared with the reference current $I_{a,r}$ at a third summing junction. The error signal passes through a gain K_m to produce the electromagnetic torque T_m . T_m is compared with the load torque T_c at a fourth summing junction. The error signal passes through a motor model $\frac{1}{Js + \beta}$ to produce the angular speed Ω . The speed Ω is fed back through a feedback path consisting of a gain K_D and a feedback controller K_{cond} to produce V_{Ω} . The load torque T_c is set to 0.

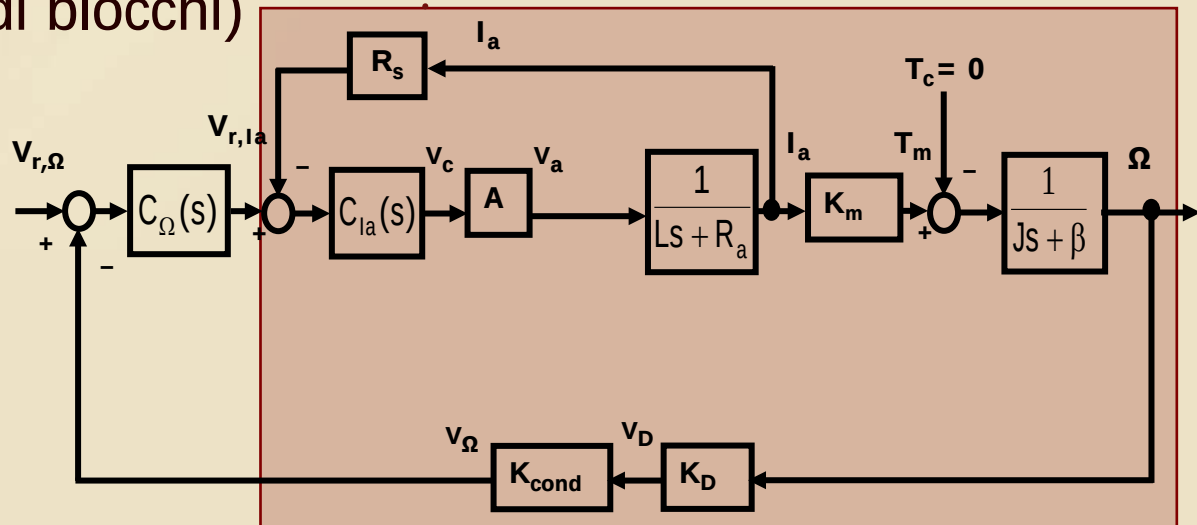
Preparazione del file Matlab: 1^a parte (3/3)

- Si calcola la fdt fra $V_{r,la}(s)$ e $I_a(s)$ (indicata come $F_{r,la}(s)$) con il comando **feedback**

Per visualizzare il risultato non si mette il ;

- Si calcola la $F(s)$ cercata (cascata di blocchi)

$F_{r,la} = \text{feedback}(C_{la} * A / (L * s + R_a), R_s);$
 $F = F_{r,la} * K_m / (J * s + \beta) * K_D * K_{cond}$



Fdt del motore e schema a blocchi risultante

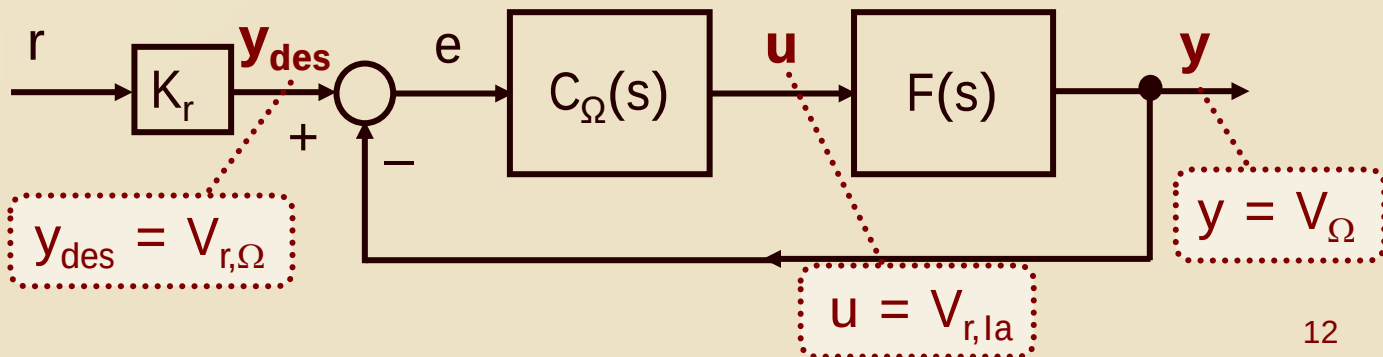
- L'esecuzione della prima parte del file Matlab così preparata dà come risultato:

Transfer function:

2.988

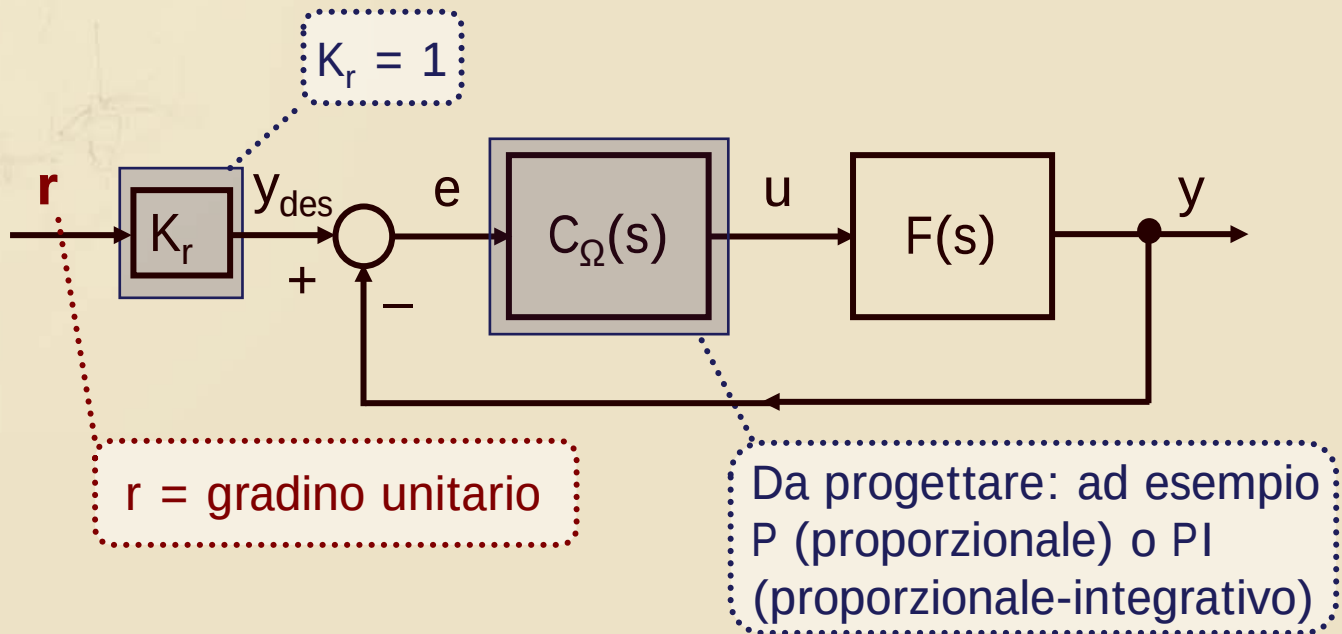
 $6.48e-008 s^3 + 0.00012 s^2 + 0.4403 s + 0.3081$

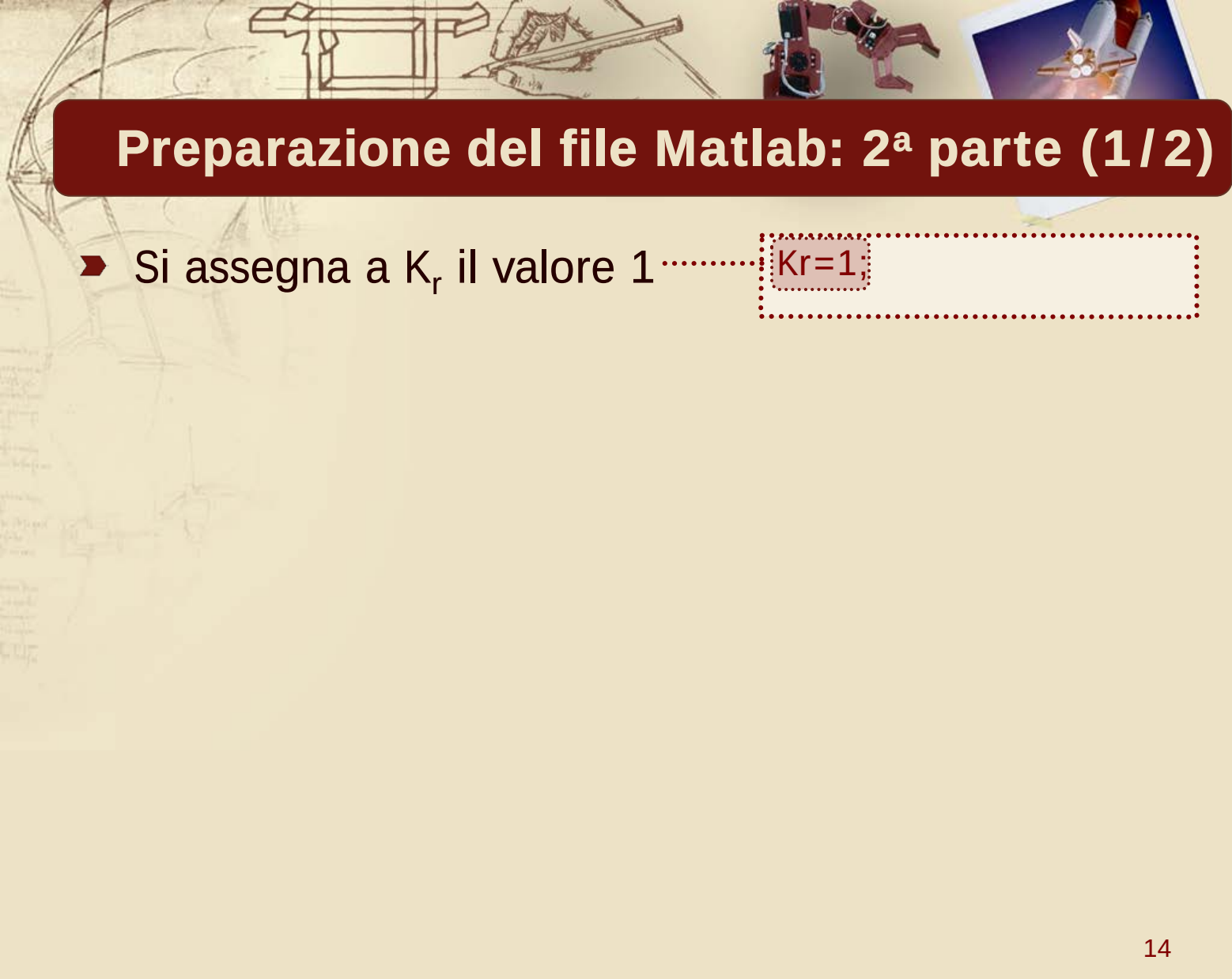
- Per $T_c = 0$ lo schema a blocchi diventa pertanto:



Simulazione del sistema ad anello chiuso

- **Secondo obiettivo:** simulazione della risposta del sistema ad anello chiuso ad un riferimento a gradino unitario, per diversi controllori $C_{\Omega}(s)$

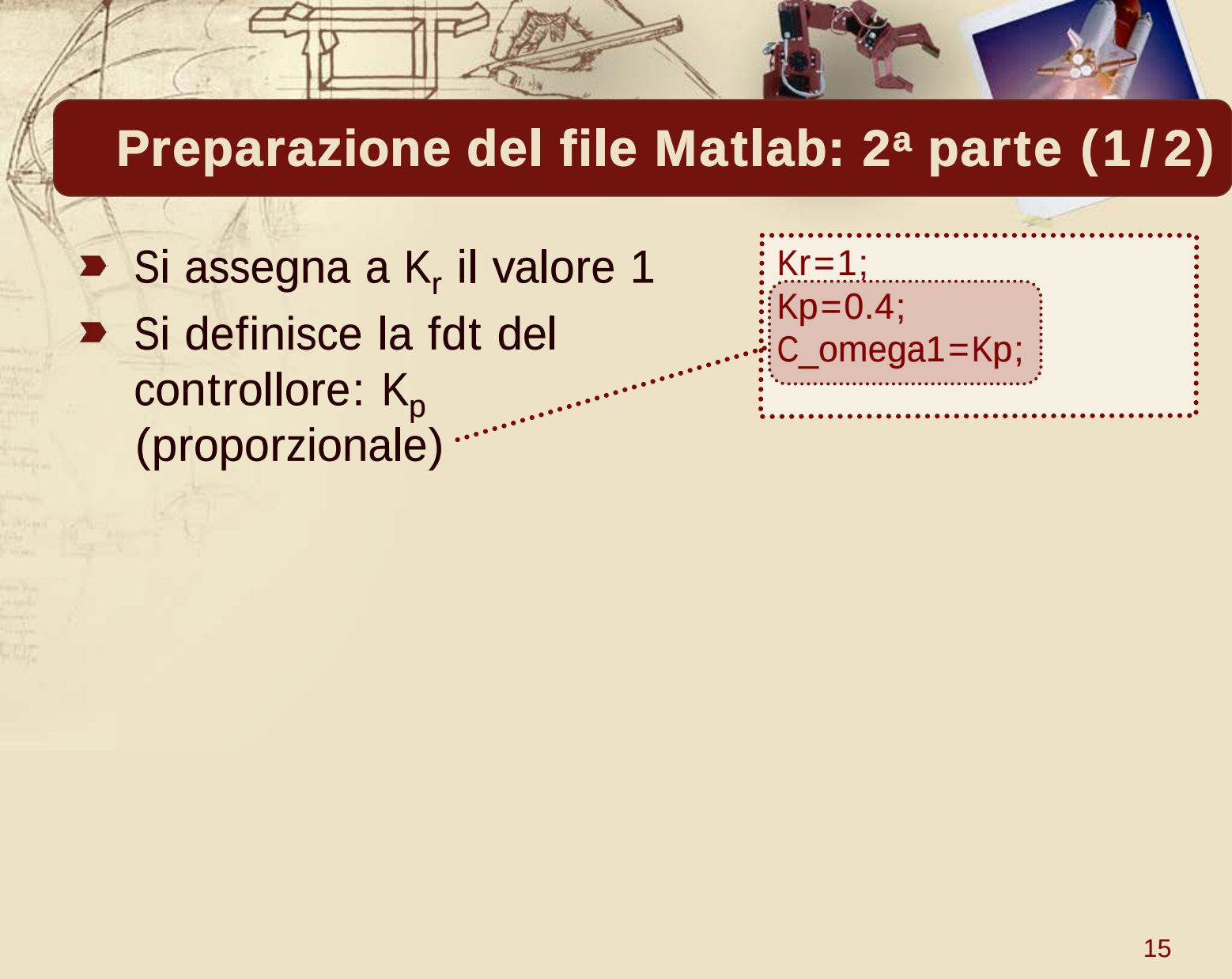




Preparazione del file Matlab: 2^a parte (1/2)

- Si assegna a K_r il valore 1

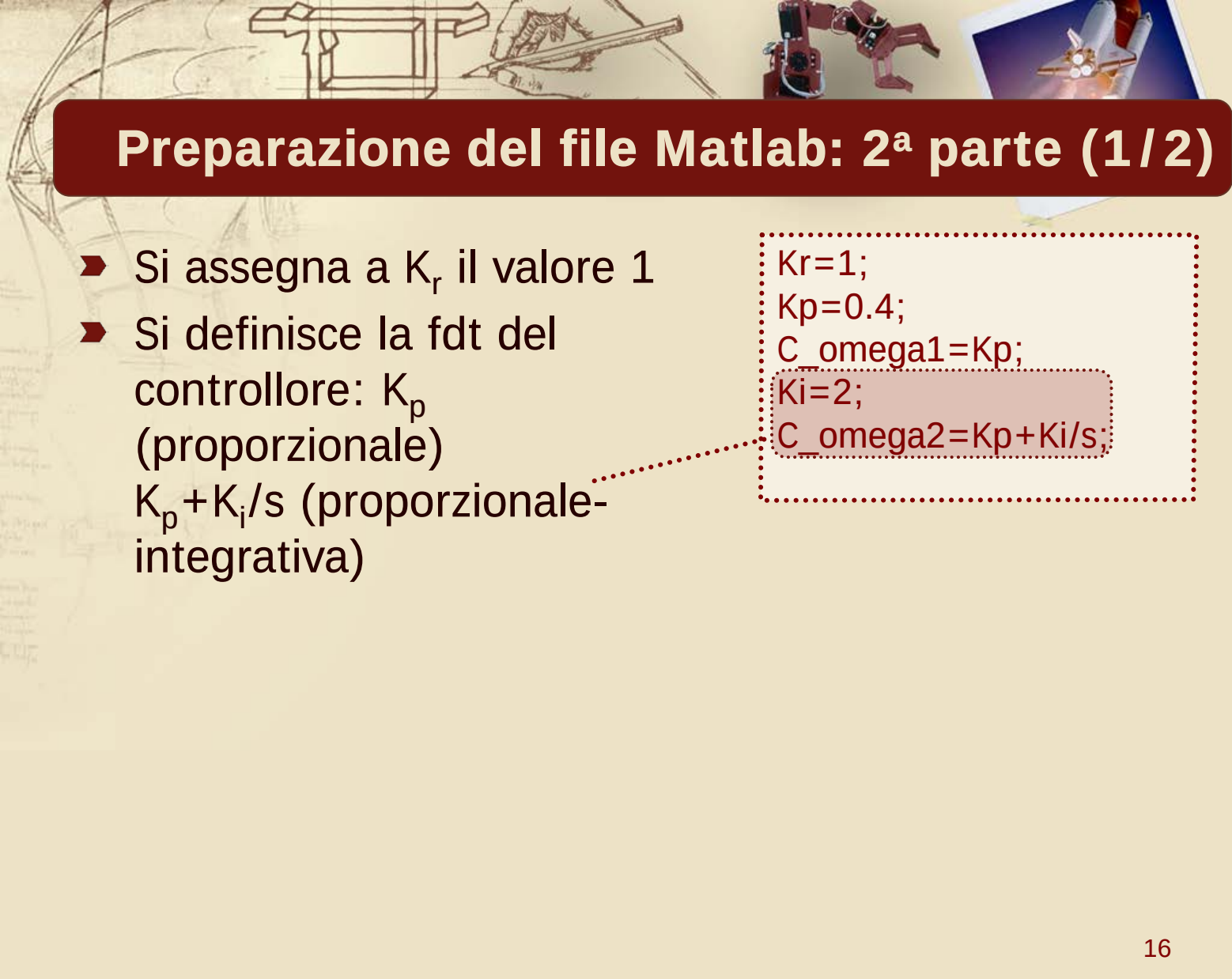
```
Kr=1;
```



Preparazione del file Matlab: 2^a parte (1/2)

- Si assegna a K_r il valore 1
- Si definisce la fdt del controllore: K_p (proporzionale)

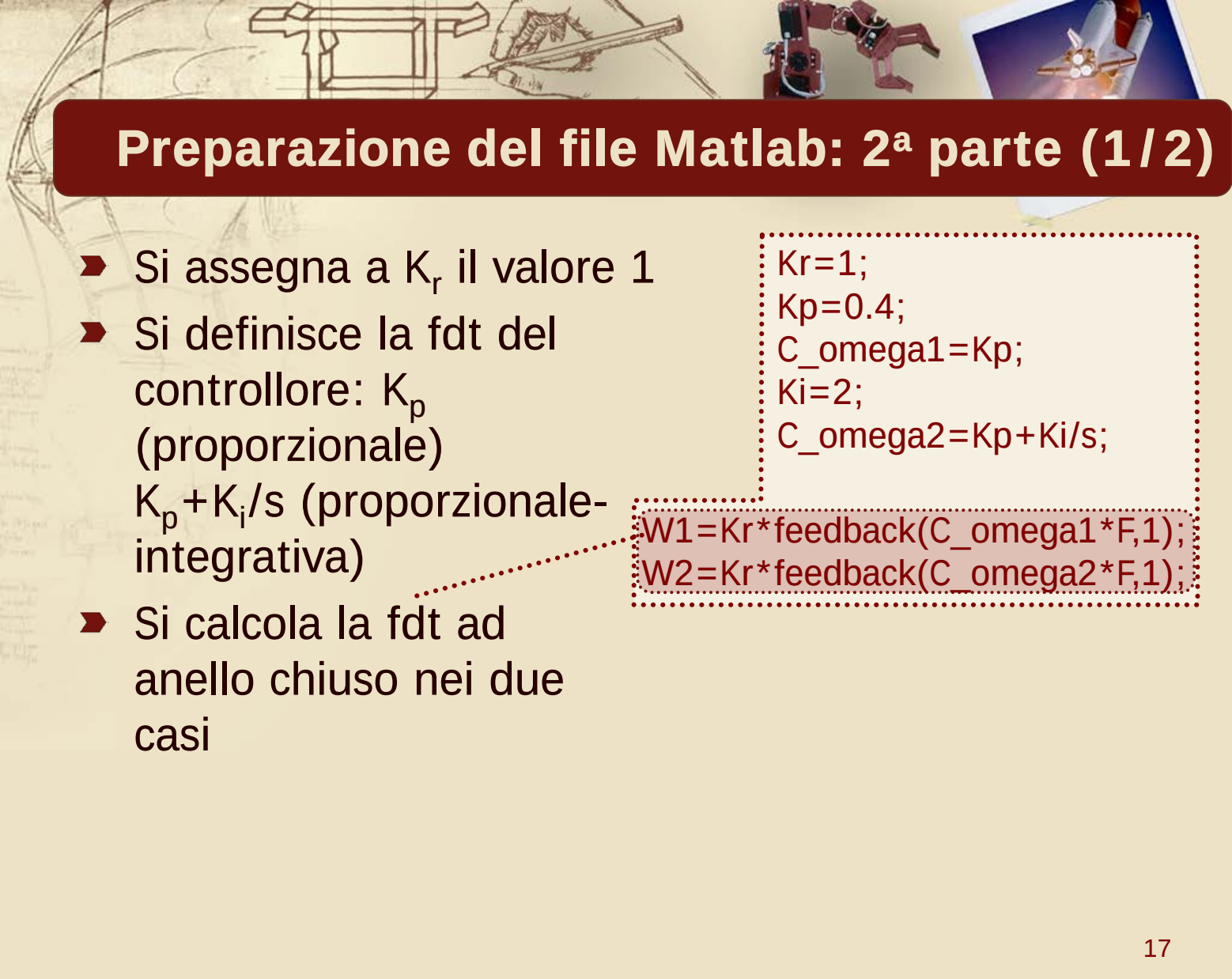
```
Kr=1;  
Kp=0.4;  
C_omega1=Kp;
```

Preparazione del file Matlab: 2^a parte (1 / 2)

- Si assegna a K_r il valore 1
- Si definisce la fdt del controllore: K_p (proporzionale)
 $K_p + K_i/s$ (proporzionale-integrativa)

```
Kr=1;  
Kp=0.4;  
C_omega1=Kp;  
Ki=2;  
C_omega2=Kp+Ki/s;
```

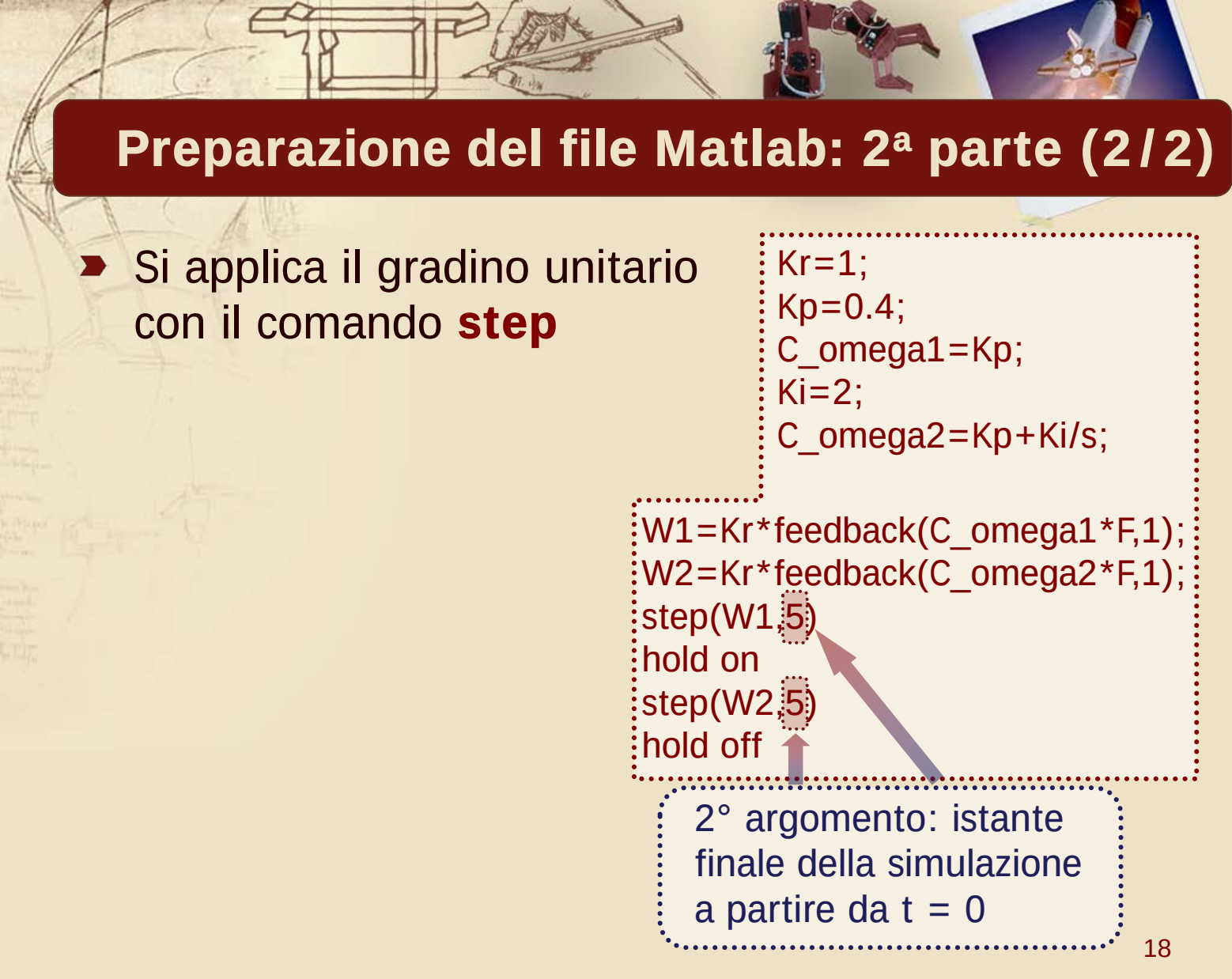


Preparazione del file Matlab: 2^a parte (1/2)

- Si assegna a K_r il valore 1
- Si definisce la fdt del controllore: K_p (proporzionale)
 $K_p + K_i/s$ (proporzionale-integrativa)
- Si calcola la fdt ad anello chiuso nei due casi

```
Kr=1;  
Kp=0.4;  
C_omega1=Kp;  
Ki=2;  
C_omega2=Kp+Ki/s;
```

```
W1=Kr*feedback(C_omega1*F,1);  
W2=Kr*feedback(C_omega2*F,1);
```



Preparazione del file Matlab: 2ª parte (2/2)

- Si applica il gradino unitario con il comando **step**

```
Kr=1;  
Kp=0.4;  
C_omega1=Kp;  
Ki=2;  
C_omega2=Kp+Ki/s;
```

```
W1=Kr*feedback(C_omega1*F,1);  
W2=Kr*feedback(C_omega2*F,1);  
step(W1,5)  
hold on  
step(W2,5)  
hold off
```

2° argomento: istante
finale della simulazione
a partire da $t = 0$



Preparazione del file Matlab: 2ª parte (2/2)

- Si applica il gradino unitario con il comando **step**

```
Kr=1;  
Kp=0.4;  
C_omega1=Kp;  
Ki=2;  
C_omega2=Kp+Ki/s;
```

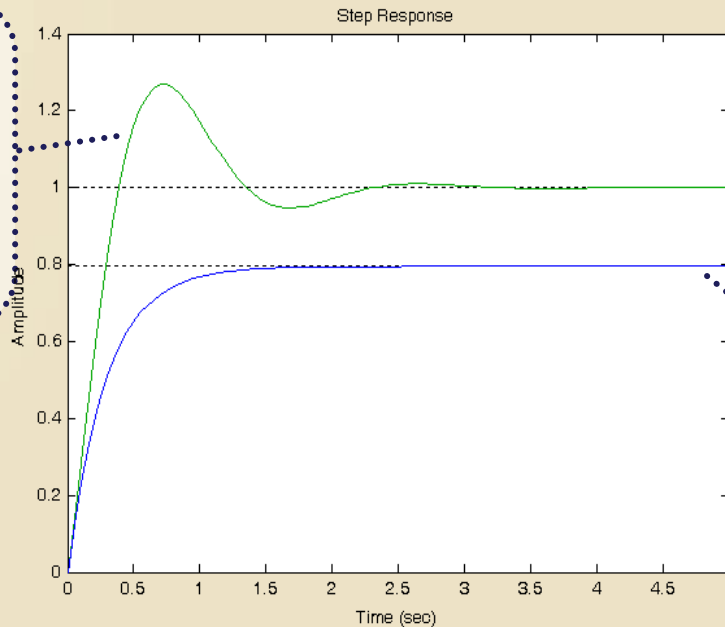
```
W1=Kr*feedback(C_omega1*F,1);  
W2=Kr*feedback(C_omega2*F,1);  
step(W1,5)  
hold on  
step(W2,5)  
hold off
```

Tutti i grafici vengono riportati nella medesima finestra per un più agevole confronto

Risultato della simulazione

- L'esecuzione della seconda parte del file Matlab così preparata effettua la simulazione desiderata:

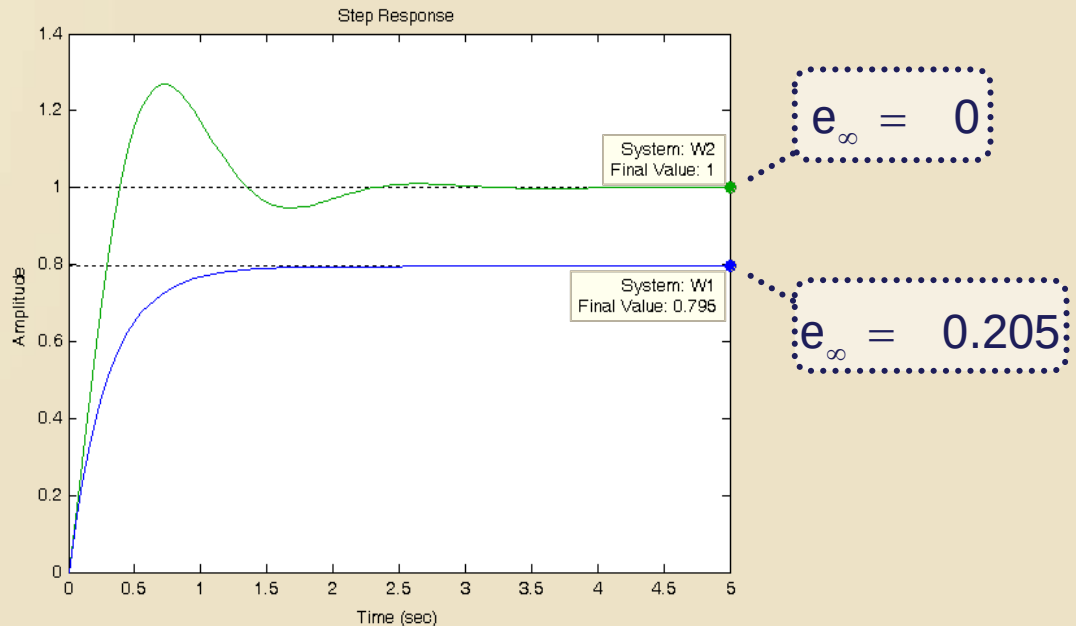
Risposta al gradino unitario con
 $C_{\Omega}(s) = K_p + K_i/s$



Risposta al gradino unitario con
 $C_{\Omega}(s) = K_p$

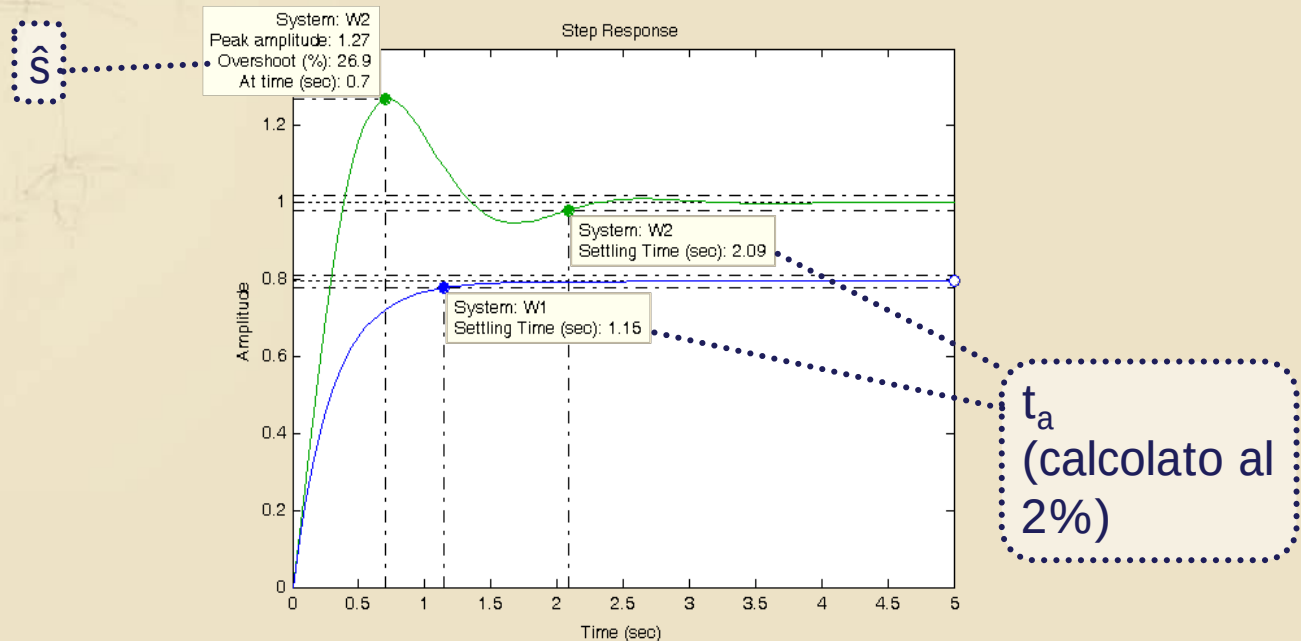
Analisi della risposta del sistema (1 / 3)

- Valutazione del valore della **risposta in regime permanente** e calcolo dell'errore di inseguimento finale



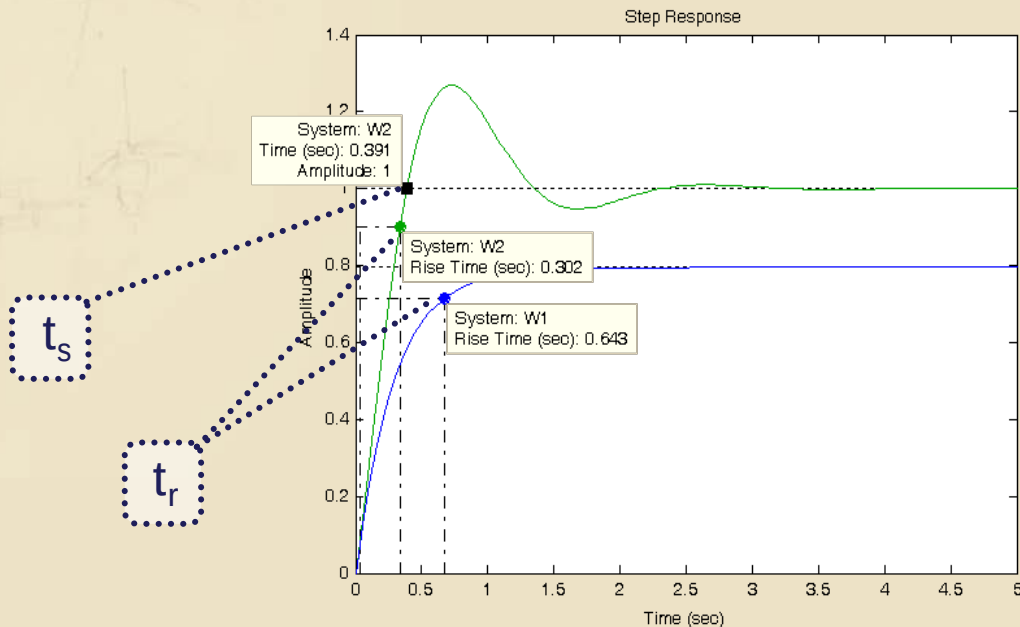
Analisi della risposta del sistema (2/3)

- Valutazione della **sovraelongazione massima** e del **tempo di assestamento**



Analisi della risposta del sistema (3/3)

- Valutazione del **tempo di salita** (secondo le definizioni date per t_r e t_s)





Poli del sistema ad anello chiuso (1/2)

- Il diverso comportamento del sistema ad anello chiuso con i due controllori adottati può essere giustificato calcolando il valore dei **poli** della funzione $W(s)$ nei due casi:

damp(W1)
damp(W2)



Il comando damp determina i poli della fdt nella forma “parte reale + parte immaginaria” e ne fornisce anche pulsazione naturale e fattore di smorzamento

Poli del sistema ad anello chiuso (2/2)

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-3.42e+000	1.00e+000	3.42e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

damp(W1)
damp(W2)

Poli del sistema ad anello chiuso (2/2)

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-3.42e+000	1.00e+000	3.42e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

damp(W1)

damp(W2)

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-1.71e+000 + 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-1.71e+000 - 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

Riconoscimento dei poli dominanti

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-3.42e+000	1.00e+000	3.42e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

**Poli
dominanti**

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-1.71e+000 + 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-1.71e+000 - 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

Riconoscimento dei poli dominanti

$W_1(s)$ ha un
polo dominante
reale

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-3.42e+000	1.00e+000	3.42e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

**Poli
dominanti**

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-1.71e+000 + 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-1.71e+000 - 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

Riconoscimento dei poli dominanti

$W_1(s)$ ha un polo dominante reale

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-3.42e+000	1.00e+000	3.42e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003

Poli dominanti

$$\zeta = 0.463$$

$W_2(s)$ ha una coppia di poli dominanti complessi coniugati

Eigenvalue	Damping	Freq. (rad/s)
-1.71e+000 + 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-1.71e+000 - 3.27e+000i	4.63e-001	3.69e+000
-9.25e+002 + 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003
-9.25e+002 - 2.44e+003i	3.55e-001	2.61e+003